

OOAD 期末 Demo 操作步驟與口語講稿

- 目標長度：8 到 10 分鐘
- 展示方式：使用手機或 Chrome DevTools mobile viewport 展示
- Demo 主軸：讓操作和口白一一對應，重點放在「目前畫面正在完成哪個 use case」。

錄製前準備

1. 啟動系統。

```
cd frontend
npm run dev
```

2. 開啟 `http://localhost:3000`。
3. 使用 Chrome DevTools 切換 mobile viewport，例如 iPhone 14 Pro 或 Pixel 7。
4. 準備一組測試帳號。建議先準備好已註冊帳號，demo 時可以簡短展示註冊入口，不一定真的註冊一次。
5. 先確認可查股票代號，例如 `2330`、`0050`，或資料庫裡確定有歷史價格的股票。
6. 先準備一個 portfolio，或 demo 時現場建立一個名稱簡短的 portfolio。
7. 管理員市場資料同步可能較久，demo 時只展示畫面與選項，不建議真的跑完整同步。

時間分配

時間	Demo 段落	對應 Use Case
0:00-0:40	開場與手機畫面	系統支援 mobile web browser
0:40-1:50	註冊入口、登入、Dashboard	使用者進入系統、查看總覽
1:50-3:30	股票查詢與個股頁	查詢股票資訊
3:30-5:10	自選股與投資組合	管理自選股、管理投資組合、記錄買進/賣出交易
5:10-6:40	警示與通知	建立警示規則、啟停警示、查看通知
6:40-8:45	策略回測與結果	執行策略回測、查看回測結果
8:45-9:25	管理員資料維護	更新市場資料
9:25-10:00	總結	完成度收尾

完整操作步驟與講稿

1. 開場與手機畫面

操作：

1. 畫面停在首頁或登入頁。
2. 確認畫面是手機尺寸。
3. 可以先慢慢滑一下頁面，讓老師看到這是 mobile browser 操作。

講稿：

接下來示範我們期末專題的實際系統操作。這個系統是「股市投資組合、警示與策略回測分析平台」。

因為期末要求需要在 mobile platform 上展示，所以我現在使用手機版瀏覽器的畫面來操作。接下來會按照一般使用者的流程，從註冊和登入開始，接著查詢股票、加入自選股、管理投資組合、設定警示、查看通知，最後執行策略回測。

Demo 過程中我會直接說明目前畫面對應到哪一個 use case。

2. 註冊入口、登入與 Dashboard

操作：

1. 停在 Login 頁。
2. 指出「沒有帳號可以先註冊」的入口。
3. 點到 Register 頁，展示註冊欄位：使用者名稱、email、password。
4. 不一定真的送出註冊；展示完後回到 Login。
5. 輸入測試帳號與密碼登入。
6. 進入 Dashboard。
7. 稍微往下滑，展示市場概況、投資組合摘要、常用功能入口。

講稿：

首先是使用者進入系統的流程。現在畫面是在登入頁，如果使用者已經有帳號，可以直接輸入 email 和密碼登入。

如果還沒有帳號，可以先點這裡到註冊頁。註冊頁會要求使用者填寫基本資料，例如使用者名稱、email 和密碼。註冊完成後，就可以回到登入頁使用這組帳號登入。

這邊 demo 我使用事先準備好的測試帳號登入，避免現場註冊花太多時間。

登入後進入 Dashboard。Dashboard 是使用者進入系統後第一個看到的總覽頁。這裡可以看到市場相關資訊、投資組合摘要，以及一些常用功能入口。

這一段主要對應到「使用者進入系統」和「查看總覽」的流程。它的作用是讓使用者不用一進來就進入細節頁，而是先看到目前整體狀態。

3. 股票查詢與個股頁

操作：

1. 從 Dashboard 或側邊欄/導覽列進入 Stocks 頁。
2. 說明股票可以在 Stocks 頁查，也可以從某些頁面的搜尋入口查。
3. 在搜尋框輸入 2330。
4. 等搜尋結果出現後，點擊股票進入個股頁。
5. 停在個股頁頂部，展示股票名稱、代號、最新價格、漲跌幅等摘要。
6. 往下滑到圖表區，展示歷史走勢圖。

7. 如果頁面有區間或圖表切換，示範切換一次。
8. 往下滑到財務或其他資訊區，展示財報/指標/ETF 相關資料。
9. 指出個股頁上的延伸操作入口，例如加入自選股、建立警示、回測或交易按鈕。

講稿：

接下來是第一個主要 use case：查詢股票資訊。

使用者可以從 Dashboard 的入口進來，也可以從側邊欄或導覽列點到 Stocks 頁。進入 Stocks 頁後，這裡有搜尋框，可以輸入股票代號或股票名稱。

我這裡輸入 2330 作為範例。搜尋結果出現後，點進個股頁。

現在進到個股頁最上方，這裡會先顯示使用者最需要快速看到的資訊，例如股票代號、公司名稱、最新價格，以及今天的漲跌狀況。這一段讓使用者先判斷目前這檔股票的大致狀態。

接著往下看，可以看到價格走勢圖。這裡可以觀察股票在不同時間區間的價格變化。如果要看更詳細的日內或歷史走勢，也可以切換圖表區間或圖表類型。

再往下，頁面會顯示更進一步的資料，例如財務指標、歷史價格或其他市場資訊。這些資料可以幫助使用者不只看股價，也能看公司基本面或歷史表現。

個股頁不只是查詢資訊，它也是其他功能的入口。使用者看完股票後，可以直接把它加入自選股，也可以針對這檔股票建立警示，或拿它去做策略回測。這樣就把「查詢股票資訊」這個 use case，接到後面的投資管理流程。

4. 自選股與投資組合

操作：

1. 在個股頁點擊加入自選股，或回到 Stocks 頁從列表加入。
2. 進入 Watchlist 頁。
3. 展示剛加入的股票與清單資訊。
4. 進入 Portfolios 頁。
5. 如果沒有 portfolio，點建立投資組合，輸入名稱，例如 Demo Portfolio。
6. 進入 portfolio 明細頁。
7. 點擊新增交易或交易按鈕。
8. 選擇買進，輸入股票代號 2330、數量、價格。
9. 送出後，停在持股列表或摘要區，展示數量、成本、市值、損益。
10. 若時間夠，新增賣出交易，故意輸入超過持股的數量，展示錯誤訊息。

講稿：

看完個股資料後，下一步通常是把有興趣的股票加入自選股。這裡我點擊加入自選股。

接著進入 Watchlist 頁。這個頁面對應到「管理自選股」use case。使用者可以在這裡集中追蹤自己關心的股票，之後就不用每次重新搜尋。

再來進入 Portfolios 頁。這裡對應到「管理投資組合」use case。使用者可以建立多個投資組合，例如長期投資、短期交易，或不同策略用的組合。

如果目前沒有投資組合，可以先新增一個。這裡我建立一個 demo 用的 portfolio。建立後進入明細頁，可以看到這個投資組合目前的摘要和持股。

接下來示範「記錄買進交易」。我點新增交易，選擇買進，輸入股票代號、數量和價格。送出後，系統會把這筆交易加入投資組合，並更新持股資訊。

現在畫面上可以看到目前持有的股票、數量、成本、市值和損益。這代表系統不只是存一筆交易，而是會把交易整理成目前的持股狀態。

如果要示範賣出，也可以新增一筆賣出交易。系統會檢查目前持股是否足夠。如果我輸入超過持股的賣出數量，系統會顯示錯誤，避免記錄不合理的交易。這一段對應到「記錄賣出交易並驗證庫存是否足夠」這個 use case。

5. 警示與通知

操作：

1. 從側邊欄/導覽列進入 Alerts 頁。
2. 指出上方建立警示表單。
3. 輸入股票代號 2330。
4. 選擇規則類型，例如「價格高於」或「單日漲幅至少」。
5. 輸入門檻值。
6. 送出建立規則。
7. 停在規則列表，展示股票、條件、目前價格、啟用狀態。
8. 切換啟用 / 停用一次。
9. 點擊手動評估或重新整理通知。
10. 往下看通知列表，展示通知內容與標記已讀。

講稿：

接下來進入 Alerts 頁，示範警示和通知流程。

這個頁面上方是建立警示規則的表單。使用者先輸入股票代號，例如 2330，再選擇規則類型。系統支援幾種常見條件，例如價格高於某個數字、價格低於某個數字，或單日漲跌幅達到某個百分比。

這裡我建立一個示範用的警示，設定好門檻值後送出。

建立完成後，警示會出現在列表裡。列表中可以看到股票代號、公司名稱、警示條件、目前價格，以及這個規則是否啟用。

如果使用者暫時不想收到某個提醒，可以直接把規則停用。之後如果又需要，也可以再啟用。這一段對應到「建立警示規則」和「啟用 / 停用警示規則」兩個 use cases。

下面是通知區。當警示條件被觸發時，系統會建立通知。使用者可以在這裡查看通知內容，也可以把通知標記成已讀。這一段對應到「查看通知與標記已讀」use case。

6. 策略回測與結果

操作：

1. 從側邊欄/導覽列進入 Backtests 頁。
2. 停在表單上方，說明這裡輸入回測條件。

3. 輸入股票代號 **2330**。
4. 選擇開始日期與結束日期，例如最近一年或最近兩年。
5. 選擇策略，例如 Moving Average Cross。
6. 說明不同策略可切換，但 demo 先用均線策略。
7. 輸入短均線 **5**、長均線 **20**、初始資金 **100000**。
8. 若畫面有手續費、交易稅、滑價欄位，簡短帶過。
9. 按下執行回測。
10. 等待結果產生。
11. 停在績效摘要，逐一說明總報酬、最大回撤、勝率、交易次數。
12. 往下滑到 equity curve 圖。
13. 往下滑到交易明細表。
14. 如果已有多筆結果，勾選兩筆做比較，展示比較曲線。

講稿：

接下來示範策略回測。這一段對應到「執行策略回測」和「查看回測結果」use case。

進入 Backtests 頁後，上方是回測表單。使用者要先輸入股票代號，這裡我一樣使用 **2330**。接著選擇回測期間，例如最近一年或最近兩年。

再來選擇策略。系統支援多種策略，demo 這裡先選最容易理解的均線交叉策略。均線交叉策略會使用短期均線和長期均線做判斷，所以這裡我設定短均線為 5，長均線為 20。

接著設定初始資金，例如 100000。下面如果有手續費、交易稅或滑價設定，可以依照預設值，也可以讓使用者自行調整，讓回測更接近實際交易。

設定完成後，按下執行回測。系統會根據指定期間的歷史價格，模擬這個策略如果真的交易，最後會得到什麼結果。

回測完成後，畫面上會先看到績效摘要。這裡包含最後資產、總報酬率、最大回撤、勝率和交易次數。總報酬率可以看策略最後有沒有賺錢；最大回撤可以看過程中最大虧損壓力；勝率和交易次數則可以看策略交易頻率和成功比例。

往下滑可以看到資產曲線，也就是 equity curve。這張圖可以看出資產是穩定上升，還是中間有很大的波動。

再往下是交易明細，會列出回測過程中模擬的買進和賣出紀錄。這讓使用者可以檢查策略是在什麼時間點進出場。

如果已經做過多次回測，也可以勾選不同結果進行比較。例如同檔股票比較不同策略，或同一個策略比較不同參數。畫面會把不同回測的曲線放在一起，方便使用者判斷哪一組結果比較符合自己的需求。

7. 管理員市場資料維護

操作：

1. 進入 Admin Market Data 頁。
2. 停在資料狀態區，展示各資料表筆數與最新日期。
3. 往下滑到品質檢查區，展示檢查結果。
4. 展示同步來源選項，例如 Auto、FinLab、Free、Public Incremental。
5. 不要真的跑完整同步，說明原因。

講稿：

最後展示管理員市場資料維護功能。這一段對應到「更新市場資料」 use case。

因為前面所有功能，包含股票查詢、警示和回測，都需要市場資料，所以系統提供管理員頁面查看資料狀態。

在這裡可以看到不同資料表目前的資料量，以及最新的價格日期。這可以幫助管理員確認資料是不是太舊，或某些資料表是不是沒有成功匯入。

往下看可以看到資料品質檢查，例如是否有股票缺少價格、資料日期落後，或基本資料不完整。

同步來源這裡提供不同模式，例如 Auto、FinLab、Free source 和 Public Incremental。Demo 時我不實際執行完整同步，因為市場資料同步可能會花比較久，而且會受到外部資料來源速度影響。不過從畫面可以看到，系統已經提供資料維護和同步紀錄的管理流程。

8. 總結

操作：

1. 回到 Dashboard，或停在 Backtests 結果頁。
2. 用 20 到 30 秒收尾。

講稿：

以上就是系統的完整 demo。

剛剛依序展示了使用者註冊與登入、查詢股票資訊、管理自選股、管理投資組合、記錄買進和賣出交易、建立警示規則、查看通知、執行策略回測、查看回測結果，以及管理員更新市場資料。

整體來說，這個系統不是只有單純查股票，而是把投資者常見的操作流程串起來。使用者可以先查詢標的，再加入自選股或投資組合，接著設定提醒，最後用回測功能檢查策略在歷史資料中的表現。

這些畫面也對應到我們報告中的主要 use cases，證明系統目前的功能已經可以支援完整的投資分析流程。

Demo 備案

1. 股票查詢失敗時，改用已確認有資料的股票代號。
2. 註冊流程不穩時，只展示註冊頁欄位，登入仍使用預先準備帳號。
3. 回測執行太久時，展示已建立的回測紀錄。
4. 市場資料同步不要現場執行完整流程，只展示設定與狀態。
5. 警示不容易即時觸發時，可以建立接近目前價格的門檻，或展示已有通知。
6. 若實體手機連不到 localhost，改用 Chrome DevTools mobile viewport。

建議 Demo 資料

項目	建議值
股票代號	2330、0050，或資料庫中有完整歷史價格的標的
Portfolio 名稱	Demo Portfolio
買進交易	2330，數量 10，價格使用接近目前價格的數字

項目	建議值
賣出錯誤示範	賣出數量大於目前持股
回測期間	最近一年或最近兩年
初始資金	100000
Moving Average	short window 5，long window 20
RSI	window 14，oversold 30，overbought 70
Breakout	lookback window 20
警示條件	價格高於目前價附近，或單日漲跌幅至少 1%